

2021-2022 学年第一学期期末考试 A 卷参考答案

$$1. 【解析】 D_n = \begin{vmatrix} a_1+x & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2+x & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n+x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x+\sum_{i=1}^n a_i & a_2 & \cdots & a_n \\ x+\sum_{i=1}^n a_i & a_2+x & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x+\sum_{i=1}^n a_i & a_2 & \cdots & a_n+x \end{vmatrix}$$

$$= \left(x + \sum_{i=1}^n a_i\right) \begin{vmatrix} 1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & a_2+x & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_2 & \cdots & a_n+x \end{vmatrix} = \left(x + \sum_{i=1}^n a_i\right) \begin{vmatrix} 1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 0 & x & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & x \end{vmatrix} \\ = \left(x + \sum_{i=1}^n a_i\right) x^{n-1} = x^n + x^{n-1} \sum_{i=1}^n a_i$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 1: 行列式的概念及其性质

$$2. 【解析】 (1) 先证 $\dim L = 2$, 令 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 3 & 5 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $\dim L = R(A) = 2$. 此时可以得到 α_1, α_2 线性无关, α_3, α_4 也线性无关, 因此两者均可以作为 L 的一组基, 命题得证.$$

$$(2) \text{ 设过渡矩阵为 } M, \text{ 则 } (\alpha_1, \alpha_2) = (\alpha_3, \alpha_4)M \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} M, \text{ 利用广义逆矩阵的定义可以得到}$$

$$\text{到 } \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}^+ = \left(\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \right)^{-1} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} \frac{7}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{8}{3} \\ -\frac{4}{3} & \frac{1}{3} & \frac{5}{3} \end{pmatrix}, \text{ 则可以得到过渡矩阵}$$

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}^+ \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{7}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{8}{3} \\ -\frac{4}{3} & \frac{1}{3} & \frac{5}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 12: 极大线性无关组 题型 4: 向量坐标与坐标变换

3. 【解析】增广矩阵 $\bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & \lambda & 3 \\ 1 & \lambda & 3 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & \lambda+2 & 1 \\ 0 & 0 & (2-\lambda)(\lambda+3) & 2-\lambda \end{pmatrix}$

①当 $\begin{cases} (2-\lambda)(\lambda+3)=0 \\ 2-\lambda \neq 0 \end{cases}$ 时, 即 $\lambda = -3$ 时, 得到 $R(A) \neq R(\bar{A})$, 因此线性方程组此时无解;

②当 $\begin{cases} (2-\lambda)(\lambda+3)=0 \\ 2-\lambda=0 \end{cases}$ 时, 即 $\lambda = 2$ 时, 得到 $R(A) = R(\bar{A}) = 2$, 故线性方程组有无穷多组解,

此时增广矩阵为 $\bar{A} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 得到方程组 $\begin{cases} x_1 - 5x_3 = 0 \\ x_2 + 4x_3 = 1 \end{cases}$, 得到通解为

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 5 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

其中 k 为常数.

③当 $\begin{cases} (2-\lambda)(\lambda+3) \neq 0 \\ 2-\lambda \neq 0 \end{cases}$ 时, 即 $\lambda \neq -3$ 且 $\lambda \neq 2$, 此时 $R(A) = R(\bar{A}) = 3$, 故线性方程组有唯一解,

此时增广矩阵 $\bar{A} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & \lambda+2 & 1 \\ 0 & 0 & (2-\lambda)(\lambda+3) & 2-\lambda \end{pmatrix}$, 得到方程组 $\begin{cases} x_1 - (\lambda+3)x_3 = 0 \\ x_2 + (\lambda+2)x_3 = 1 \\ (2-\lambda)(\lambda+3)x_3 = 2-\lambda \end{cases}$, 其唯

一解为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\lambda+3} \\ \frac{1}{\lambda+3} \\ \frac{1}{\lambda+3} \end{pmatrix}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点 17: 非齐次线性方程组

4. 【解析】(1) 有 $6A^3 = 11A^2 - 6A + 1 \Rightarrow (A-E)\left(A-\frac{1}{2}E\right)\left(A-\frac{1}{3}E\right) = 0$, 得到 A 的特征值为

$$\lambda_1 = 1, \lambda_2 = \frac{1}{2}, \lambda_3 = \frac{1}{3}.$$

(2) 由(1)可知 A 可以对角化, 那么存在可逆矩阵 P , 成立

$$P^{-1}AP = A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

从而有 $P^{-1}A^kP = A^k = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2^k} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3^k} \end{pmatrix} \Rightarrow A^k = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2^k} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3^k} \end{pmatrix} P^{-1}$, 由于 $\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{1}{2^k} = \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{1}{3^k} = 0$, 且

可逆矩阵 P 中的元素均为有限数, 且 $\lim_{k \rightarrow +\infty} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2^k} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3^k} \end{pmatrix}$ 是存在的, 故 $\lim_{k \rightarrow +\infty} M_k = \lim_{k \rightarrow +\infty} (a_{ij}(k))$ 存在.

【考点延伸】(2) 由(1)可知 $M = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-1}$, 则

$$M^2 = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-1} = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-1} = M$$

即得到 M 是幂等矩阵.

【考点延伸】《考试宝典》知识点 19: 特征值与特征向量

5. 【解析】(1) 设 $f(x) = ax + be^x$ 构成的空间为 M , 设 $\forall f(x), g(x) \in M$, 且有

$$f(x) = a_1x + b_1e^x, g(x) = a_2x + b_2e^x$$

则 $f(x) + g(x) = (a_1 + a_2)x + (b_1 + b_2)e^x \in M$, 对 $\forall k \in V$, 有

$$kf(x) = k(a_1x + b_1e^x) = ka_1x + kb_1e^x \in M$$

说明 M 是 V 的子空间.

(2) 由(1)知, M 空间的任意一个元素均能被 x, e^x 所表示, 因此 x, e^x 可以作为 M 的一组基, 因此

向量 $h_1(x) = x, h_2(x) = e^x$ 线性无关. 设存在常数 k_1, k_2 成立 $k_1f(x) + k_2g(x) = 0$, 整理得到

$$(k_1 + k_2)x + k_2e^x = 0$$

由于向量 $h_1(x)=x$, $h_2(x)=e^x$ 线性无关, 则 $\begin{cases} k_1+k_2=0 \\ k_2=0 \end{cases} \Rightarrow k_1=k_2=0$, 因此向量 $f(x)=x$, $g(x)=x+e^x$ 线性无关.

(3) 先对其进行正交化, 设 $p_1(x)=f(x)=x$, 定义 $(f(x), g(x))=\int_{-1}^1 f(x)g(x)dx$, 那么得到

$$(p_1(x), p_1(x))=\int_{-1}^1 x^2 dx=\frac{2}{3}, \quad (p_1(x), g(x))=\int_{-1}^1 x(x+e^x)dx=\frac{2}{3}+\frac{2}{e}, \quad \text{因此}$$

$$p_2(x)=g(x)-\frac{(p_1(x), g(x))}{(p_1(x), p_1(x))}p_1(x)=(x+e^x)-\frac{\frac{2}{3}+\frac{2}{e}}{\frac{2}{3}}x=e^x-\frac{3}{e}x$$

$$\text{单位化得到 } \eta_1=\frac{p_1(x)}{\sqrt{(p_1(x), p_1(x))}}=\sqrt{\frac{3}{2}}x, \quad \eta_2=\frac{p_2(x)}{\sqrt{(p_2(x), p_2(x))}}=\frac{\sqrt{2}e\left(e^x-\frac{3}{e}x\right)}{\sqrt{e^4-13}}.$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 15: 向量空间.

6. 【解析】二次型的矩阵为 $A=\begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 得到特征多项式

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix} \lambda & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \lambda & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \lambda \end{vmatrix}=\frac{\lambda(2\lambda^2-1)}{2}=0$$

得到三个特征值分别为 $\lambda_1=0$, $\lambda_2=-\frac{1}{\sqrt{2}}$, $\lambda_3=\frac{1}{\sqrt{2}}$, 因此其规范形为 $f=y_1^2-y_2^2$, 其秩等于其矩阵的秩, 为 2, 正惯性指数为 1, 负惯性指数为 1, 则符号差为 0.

【考点延伸】《考试宝典》知识点 22: 二次型

7. 【解析】($\Rightarrow$) 由于 $r(A)=r$, 从而存在 m 阶可逆矩阵 S 和 n 阶可逆矩阵 T , 使得 $SAT=\begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$,

那么有

$$A = S^{-1} \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix} T^{-1} = S^{-1} \begin{pmatrix} E_r \\ O \end{pmatrix} (E_r \ O) T^{-1}$$

令 $M_{m \times r} = S^{-1} \begin{pmatrix} E_r \\ O \end{pmatrix}$, $N_{r \times n} = (E_r \ O) T^{-1}$, 对 M 按列分块得到 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$, 对 N 按行分块得到

$\beta_1^T, \beta_2^T, \dots, \beta_r^T$, 即 A 可分解为 $A = \sum_{i=1}^r \alpha_i \beta_i^T$.

$$(\Leftarrow) A = \sum_{i=1}^r \alpha_i \beta_i^T \Rightarrow A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r) \begin{pmatrix} \beta_1^T \\ \beta_2^T \\ \vdots \\ \beta_r^T \end{pmatrix} = M_{m \times r} N_{r \times n}, \text{ 那么 } r(A) \leq \min(r(M), r(N)), \text{ 且}$$

$r(A) \geq r(M) + r(N) - r$, 由于 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 和 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 是线性无关的, 则 $r(M) = r(N) = r$, 因此可以得到 $r(A) = r$.

【考点延伸】《考试宝典》矩阵的满秩分解

8. 【解析】(1) 由于 B 是 n 阶正定矩阵, 则必定存在实可逆矩阵 Q , 成立 $B = QQ^T$, 则 $AB = AQQ^T$, 对于矩阵 AQQ^T , 有 $Q^T AQQ^T (Q^T)^{-1} = Q^T A Q$, 即 AQQ^T 与 $Q^T A Q$ 相似, 由于 A 是 n 阶实对称阵, 则 $Q^T A Q$ 也是 n 阶实对称阵, 实对称矩阵的特征值一定全为实数, 则 AB 的特征值全为实数.

(2) $A^{-1} + B^{-1} = (A + B)^{-1} \Rightarrow (A + B)(A^{-1} + B^{-1}) = E \Rightarrow AB^{-1} = -E - BA^{-1}$, 则

$$(AB^{-1})^2 = (-E - BA^{-1})(AB^{-1}) = -AB^{-1} - E = E + BA^{-1} - E = BA^{-1}$$

则 $(AB^{-1})^3 = E$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点 5: 矩阵的逆

发现错误怎么办
反馈有奖



扫码或联系QQ: 1152296818

本资料编者都是学长学姐, 虽然仔细核对了多遍, 但可能会有一些疏漏, 诚恳希望学弟学妹们积极反馈错误, 我们会及时更正在二维码里哦(づ3づ)

2020-2021 学年第一学期期末考试 A 卷参考答案

一、【解析】 $A = \begin{pmatrix} x & a & \cdots & a \\ b & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & \cdots & x \end{pmatrix}$, 记 $|A(t)| = \begin{vmatrix} x+t & a+t & \cdots & a+t \\ b+t & x+t & \cdots & a+t \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b+t & b+t & \cdots & x+t \end{vmatrix}$, 那么有 $|A(t)| = |A| + t \cdot r$,

其中 $r = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij}$, A_{ij} 表示 $|A|$ 中第 i 行第 j 列元素的代数余子式, 那么得到

$$\begin{cases} |A(-a)| = |A| - ar = (x-a)^n \\ |A(-b)| = |A| - br = (x-b)^n \end{cases}$$

求解得到 $|A| = \frac{a(x-b)^n - b(x-a)^n}{a-b}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点 2: 行列式的展开

二、【解析】(1) 令 $\varepsilon_1 = (1, 0, 0)^T$, $\varepsilon_2 = (0, 1, 0)^T$, $\varepsilon_3 = (0, 0, 1)^T$, 这是 $\mathbb{R}^3$ 的一组标准正

交基, 有 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, 令 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, 有 $|A| = -5 \neq 0$, 因此

A 可逆, 因此 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 也是 $\mathbb{R}^3$ 的一组基.

(2) 令 $\beta_1 = \alpha_1 = (1, -1, 0)^T$, 则 $\beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix}$;

$\beta_3 = \alpha_3 - \frac{(\alpha_3, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 - \frac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{\frac{1}{2}}{\frac{5}{2}} \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5}{3} \\ \frac{5}{3} \\ \frac{5}{3} \end{pmatrix}$, 单位化得到

(III): $\gamma_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right)^T, \left(-\frac{\sqrt{6}}{6}, -\frac{\sqrt{6}}{6}, \frac{\sqrt{6}}{3} \right)^T, \left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3} \right)^T$

(3) 由(1)和(2)知

六、(本题 10 分) 设 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ ①

并求出该二次型的秩与规范形.

$$(\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{3} & \frac{\sqrt{3}}{3} \end{pmatrix} \quad ②$$

七、(本题 8 分) 设 A, B, C 为 n 阶实对称矩阵, $A = (a_{ij}), B = (b_{ij}), C = (c_{ij})$, 且 $A+B=C$, $A-B=C$, 求 A, B, C 的秩.

式:

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{3} & \frac{\sqrt{3}}{3} \end{pmatrix} = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3), \text{ 带入①中得到}$$

从而 $0 \neq \lambda = |A|$ 有 $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 5 & 0 & 1 \\ 5 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \lambda E$

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3) \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{3} & \frac{\sqrt{3}}{3} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

八、(本题 1 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 求 A 的秩.

因此基(II)到基(I)的过渡矩阵为

$$M = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{3} & \frac{\sqrt{3}}{3} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{\sqrt{6}}{6} & -\frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{6}}{3} \\ \frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{3}}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\left(\frac{\bar{E}_V}{E}, \frac{\bar{E}_V}{E}, \frac{\bar{E}_V}{E} \right), \left(\frac{\partial V}{E}, \frac{\partial V}{E}, \frac{\partial V}{E} \right), \left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \alpha \quad (11)$$

证(1)由(1)

$$= \begin{pmatrix} \sqrt{2} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} \\ 0 & 0 & \frac{5\sqrt{3}}{3} \end{pmatrix}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 14: 标准正交向量组 题型 4: 向量坐标与坐标变换

三、【解析】增广矩阵 $\bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & \lambda & -1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 & \mu & 1 \\ \lambda & 1 & 1 & 1 & \mu \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 0 & \mu-1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda-1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \mu-\lambda-2 & \mu-\lambda \end{pmatrix}$

①当 $\mu-\lambda=2$ 时, 得到 $\bar{A} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 0 & \mu-1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda-1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 有 $R(A) \neq R(\bar{A})$, 方程组无解;

②当 $\begin{cases} \mu-\lambda \neq 2 \\ \mu=\lambda \neq 1 \end{cases}$ 时, 得到 $\bar{A} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & \mu-1 & 0 & \mu-1 & 0 \\ 0 & 0 & \mu-1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}$, 得到解为 $\begin{cases} x_1=1 \\ x_2=0 \\ x_3=0 \\ x_4=0 \end{cases}$;

③当 $\begin{cases} \mu-\lambda \neq 2 \\ \mu=\lambda=1 \end{cases}$ 时, 得到 $\bar{A} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}$, 得到 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=1 \\ x_3=0 \\ x_4=0 \end{cases}$, 得到通解为

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } k \text{ 为常数.}$$

④当 $\begin{cases} \mu-\lambda \neq 2 \\ \mu \neq \lambda \\ \lambda=1 \end{cases}$ 时, 得到 $\bar{A} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \mu-1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \mu-3 & \mu-1 \end{pmatrix}$, 方程组无解;

$$\textcircled{5} \text{ 当 } \begin{cases} \mu - \lambda \neq 2 \\ \mu \neq \lambda \\ \lambda \neq 1 \end{cases} \text{ 时, } \bar{A} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 & \mu - 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \mu - \lambda - 2 & \mu - \lambda \end{pmatrix}, \text{ 得到 } \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ (\lambda - 1)x_2 + (\mu - 1)x_4 = 0 \\ (\lambda - 1)x_3 - 2x_4 = 0 \\ (\mu - \lambda - 2)x_4 = \mu - \lambda \end{cases},$$

$$\text{得到解为 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - \frac{(\mu + \lambda)(\mu - \lambda)}{(\lambda - 1)(\mu - \lambda - 2)} \\ \frac{(\mu - 1)(\mu - \lambda)}{(\lambda - 1)(\mu - \lambda - 2)} \\ \frac{2(\mu - \lambda)}{(\lambda - 1)(\mu - \lambda - 2)} \\ \frac{\mu - \lambda}{\mu - \lambda - 2} \end{pmatrix}.$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 17: 非齐次线性方程组

四、【解析】(1)相似矩阵有相同的迹, 则 $1 + 4 + a = 2 + 2 + b \Rightarrow b = a + 1$, 相似矩阵有相同的行列式, 那么有 $6a - 6 = 4b$, 联立求解得到 $a = 5$, $b = 6$.

$$(2) \text{ 显然 } A \text{ 的特征值为 } 2, 2, 6, \text{ 解方程组 } (2E - A)x = 0, 2E - A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -2 & -2 & 2 \\ 3 & 3 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\text{得到特征向量为 } \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}; \text{ 解方程组 } (6E - A)x = 0, 6E - A = \begin{pmatrix} 5 & 1 & -1 \\ -2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{3} \\ 0 & 1 & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\text{得到特征向量 } \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}, \text{ 令 } P = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \text{ 则成立 } P^{-1}AP = B.$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 20: 矩阵相似对角化

五、【解析】(1)对 $\forall X_1, X_2 \in W$, $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, 有 $AX_1 \in \mathbb{R}^m$, $BX_1 = 0_p$, $AX_2 \in \mathbb{R}^m$, $BX_2 = 0_p$,

那么有 $A(\lambda X_1 + \mu X_2) = \lambda AX_1 + \mu AX_2 \in \mathbb{R}^m$, $B(\lambda X_1 + \mu X_2) = \lambda BX_1 + \mu BX_2 = 0_p$, 得到

$\lambda X_1 + \mu X_2 \in W$, 因此 W 是 $\mathbb{R}^m$ 的子空间.

(2)考虑映射 $\varphi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $\varphi(X) = AX$, 将 W_1 即可看作是线性方程组 $BX = 0_p$ 的解空间, 再 φ 限制

在 W_1 上, 那么 $W = \varphi(W_1)$, 利用维数公式得到 $n - r(B) = \dim W_1 = \dim \varphi(W_1) + \dim \text{Ker } \varphi|_{W_1}$, 又有

$\dim \text{Ker } \varphi|_{W_1} = \dim \text{Ker } \varphi \cap W_1$ 是线性方程组 $AX=0, BX=0$ 的公共解, 即 $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} X=0$ 的解空间, 因此

得到 $\dim \text{Ker } \varphi|_{W_1} = \dim \text{Ker } \varphi \cap W_1 = n - r\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$, 带入维数公式得到

$$\dim W = \dim W_1 = r\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} - r(B) = r_1 - r_2.$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 15: 向量空间

六、

【解析】令 $\begin{cases} x_1 = y_1 + y_2 \\ x_2 = y_1 - y_2 \\ x_3 = y_3 \end{cases}$, 得到 $f = 2y_1^2 - 2y_2^2 - 4y_1y_3 - 8y_2y_3 = 2(y_1 - y_3)^2 - 2(y_2 + 2y_3)^2 + 6y_3^2$

再令 $\begin{cases} z_1 = \frac{y_1 - y_3}{\sqrt{2}} \\ z_2 = \frac{y_2 + 2y_3}{\sqrt{2}} \\ z_3 = \frac{y_3}{\sqrt{6}} \end{cases}$, 得到规范型 $f = z_1^2 - z_2^2 + z_3^2$, 那么该二次型的秩为 3, 正惯性指数为 2.

【考点延伸】《考试宝典》知识点 22: 二次型

七、【解析】(1) Frobenius 不等式: $r(ABC) \geq r(AB) + r(BC) - r(B)$

(2) ①变形得到 $r(A^3) \geq 2r(A^2) - r(A)$, 利用 Frobenius 不等式, 取 $B=C=A$ 得到

$$r(A^3) \geq r(A^2) + r(A^2) - r(A) = 2r(A^2) - r(A).$$

②令 $C=A, B=A^n$, 利用 Frobenius 不等式得到

$$r(A^{n+2}) \geq r(A^{n+1}) + r(A^{n+1}) - r(A^n) = 2r(A^{n+1}) - r(A^n)$$

令 $C=A, B=A^{n-1}$, 继续利用 Frobenius 不等式得到

$$r(A^{n+1}) \geq 2r(A^n) - r(A^{n-1})$$

带入上式得到 $r(A^{n+2}) \geq 2[2r(A^n) - r(A^{n-1})] - r(A^n) = 3r(A^n) - 2r(A^{n-1})$, 循环下去得到

$$r(A^{n+2}) \geq (n+1)r(A^2) - nr(A)$$

令 $n=2020$ 得到, $r(A^{2022}) \geq 2021r(A^2) - 2020r(A)$, 即为②式.

【考点延伸】《考试宝典》知识点 9: 矩阵的秩和矩阵等价

八、【解析】(1) 因为 A 既是正定矩阵又是实对称矩阵, 因此存在可逆矩阵 Q , 使得 $A=QQ^T$, 则 AB

相似于 $Q^{-1}ABQ=Q^{-1}QQ^TBQ=Q^TBQ$, 而 Q^TBQ 是 n 阶实对称矩阵, 一定可以相似对角化, 因此 AB 可以相似于对角矩阵, 因此 AB 可以相似对角化.

(2) ① $D(E+X)=E-X \Rightarrow (D+E)X=E-D$, 由于 $D+E$ 可逆, 则 $r(D+E)$ 满秩, 因此增广矩阵 $\bar{A}=(D+E):(E-D)$ 的秩 $r(\bar{A})=r(D+E)$, 则该矩阵方程必定有解;

② 原命题即证明 $X=-X^T \Leftrightarrow (D+E)(X+X^T)=O$ 只有零解, 由于 $D+E$ 可逆, 这是显然的, 若 $(D+E)(-X^T)=E-D$ 成立, 即可得到 $(D+E)(X+X^T)=O$, 从而原命题转为证明 $-X^T$ 也是矩阵方程 $D(E+X)=E-X$ 的解. 由 $(D+E)X=E-D$, 得 $X=(D+E)^{-1}(E-D)$,

$-(D+E)X^T=-(D+E)[(D+E)^{-1}(E-D)]^T=-(D+E)(E-D^T)(D^T+E)^{-1}$, 由于 D 是正交矩阵, 那么 $D^TD=DD^T=E$, 因此 $-(D+E)X^T=(D^T-D)(D^T+E)^{-1}$

$=DD^T(D^T-D)(D^T+E)^{-1}=D((D^T)^2-E)(D^T+E)^{-1}=D(D^T-E)=E-D$, 因此 $-X^T$ 也是该矩阵方程的解, 即 X 是一个实反对称矩阵.

【考点延伸】《考试宝典》知识点 21: 实对称矩阵的对角化

2019-2020 学年第二学期期末考试 A 卷参考答案

一、【解析】记 $D_n = |A| = \begin{vmatrix} 1+x^2 & x & 0 & 0 & 0 & 0 \\ x & 1+x^2 & x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & x & 1+x^2 & x & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x & 1+x^2 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \ddots & \ddots & x \\ 0 & 0 & 0 & 0 & x & 1+x^2 \end{vmatrix}$, 求行列式时, 按第一行展开得

到

$$D_n = (1+x^2)D_{n-1} - x^2 D_{n-2}$$

即有 $D_n - x^2 D_{n-1} = D_{n-1} - x^2 D_{n-2} = \cdots = D_2 - x^2 D_1 = 1$, 即 $D_n - x^2 D_{n-1} = 1$, 另一方面, 有

$D_n - D_{n-1} = x^2 (D_{n-1} - D_{n-2}) = \cdots = x^{2(n-2)} (D_2 - D_1) = x^{2n}$, 即 $D_n - D_{n-1} = x^{2n}$, 联立得到

$$\begin{cases} D_n - x^2 D_{n-1} = 1 \\ D_n - D_{n-1} = x^{2n} \end{cases} \Rightarrow D_n = \frac{x^{2n+2} - 1}{x^2 - 1} = \sum_{k=0}^n x^{2k}.$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 2: 行列式的展开

二、【解析】(1) 选取标准正交基

$$(III): \varepsilon_1 = (1, 0, 0, 0)^T, \varepsilon_2 = (0, 1, 0, 0)^T, \varepsilon_3 = (0, 0, 1, 0)^T, \varepsilon_4 = (0, 0, 0, 1)^T$$

$$\text{有 } (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4) \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, (\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4) \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \text{ 那}$$

$$\text{么有 } (\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \text{ 那么过渡矩阵 } M \text{ 为}$$

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$(2) \text{ 有 } \eta = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4) \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 则}$$

$$\eta = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \frac{1}{13} \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

则向量 $\eta = (1, 0, 0, 0)^T$, 在基 (I) 下的坐标为 $X = \left(\frac{3}{13}, \frac{5}{13}, -\frac{2}{13}, -\frac{3}{13}\right)^T$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点 15: 向量空间 题型 4: 向量坐标与坐标变换

三、【解析】设 $\alpha = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T$, 那么有

$$\alpha = x_1 e_1 + x_2 e_2 + x_3 e_3 + x_4 e_4 = x_1 \varepsilon_1 + x_2 \varepsilon_2 + x_3 \varepsilon_3 + x_4 \varepsilon_4$$

得到 $(\varepsilon_1 - e_1)x_1 + (\varepsilon_2 - e_2)x_2 + (\varepsilon_3 - e_3)x_3 + (\varepsilon_4 - e_4)x_4 = 0$, 得到方程组

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 6 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{系数矩阵 } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 6 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 即有 } \begin{cases} x_1 + x_4 = 0 \\ x_2 + x_4 = 0 \\ x_3 + x_4 = 0 \end{cases}, \text{ 取 } x_4 = -1, \text{ 得 } x_1 = x_2 = x_3 = 1,$$

因此 $\alpha = (1, 1, 1, -1)^T$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点 16: 齐次线性方程组

四、【解析】秩最多为 $n-1$. 设 A 为 n 阶方阵, 则 A 至多有 $n-1$ 个非零元素, 将这 $n-1$ 个非零元素分别位于不同行、不同列, 形成一个阶梯矩阵, 那么它的秩为 $n-1$, 否则它的秩小于 $n-1$, 因此

该方阵的最大秩为 $n-1$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点 9: 矩阵的秩和矩阵等价

五、【解析】(1) 设 $\alpha = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, 若 α 在基 (I) 和基 (II) 下有相同的坐标, 那么得到

$$\alpha = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n = x_1 \eta_1 + x_2 \eta_2 + \dots + x_n \eta_n$$

整理得到 $(e_1 - \eta_1)x_1 + (e_2 - \eta_2)x_2 + \dots + (e_n - \eta_n)x_n = 0$, 记 $A = (e_1 - \eta_1, e_2 - \eta_2, \dots, e_n - \eta_n)$,

则有 $W = \{\alpha \in V | A\alpha = 0\}$, 显然 $0 \in W$, 则 W 非空, 对 $\forall \alpha, \beta \in W, \lambda, \mu \in K$, 有 $A\alpha = 0, A\beta = 0$

那么有 $A(\lambda\alpha + \mu\beta) = \lambda A\alpha + \mu A\beta = 0$

故 $\lambda\alpha + \mu\beta \in W$, 因此 W 是 V 的子空间.

(2) 由(1)可知 $W = \{\alpha \in V | A\alpha = 0\}$, 则有 $r(A) = r$, 即 W 为方程组 $A\alpha = 0$ 的解空间, 故 W 的维数即

为 $A\alpha = 0$ 解空间的维数, 即 $\dim W = n - r(A) = n - r$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点 15: 向量空间

六、【解析】实二次型 f 的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$, 其特征多项式为 $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \lambda - 1 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \lambda - 1 \end{vmatrix} =$

$\frac{1}{4}(\lambda - 2)(2\lambda - 1)^2 = 0$, 求解得到 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = \lambda_3 = \frac{1}{2}$, 那么存在可逆矩阵, 成立 $P^T A P = \Lambda$, 其

中 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$, 令 $x = Py$, 则 $x^T A x = y^T P^T A P y = y^T \Lambda y = 2y_1^2 + \frac{1}{2}y_2^2 + \frac{1}{2}y_3^2$, 那么该二次型

的规范形为 $z_1^2 + z_2^2 + z_3^2$, 由于正惯性指数为 3, 因此该二次型正定.

【考点延伸】《考试宝典》知识点 22: 二次型

七、【解析】特征多项式 $|\lambda E_n - A| = \begin{vmatrix} (\lambda - 1)E_r & -B \\ O & (\lambda + 1)E_{n-r} \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^r (\lambda + 1)^{n-r} = 0$, 得到特征值

为 $\lambda_1 = 1$ (r 重), $\lambda_2 = -1$ ($n - r$ 重), 求解方程组 $(E_n - A)x = 0$, 有 $E_n - A = \begin{pmatrix} O & -B \\ O & 2E_{n-r} \end{pmatrix}$, 显然有

$r(E_n - A) = n - r$, 因此 $(E_n - A)x = 0$ 的解空间的维数为 $n - r(E_n - A) = r$, 说明特征值 $\lambda_1 = 1$ 对

应有 r 个线性无关的特征向量; 同理求解方程组 $(E_n + A)x = 0$, 有 $E_n + A = \begin{pmatrix} E_r & B \\ O & O \end{pmatrix}$, 容易得到

$r(E_n + A) = r$, 因此 $(E_n + A)x = 0$ 的解空间的维数为 $n - r(E_n + A) = n - r$, 说明说明特征值

$\lambda_2 = -1$ 对应有 $n - r$ 个线性无关的特征向. 不同特征值对应的特征向量线性无关, 综上所述, 矩阵 A 有 n 个线性无关的特征向量, 因此 A 可相似对角化.

【考点延伸】《考试宝典》知识点 21: 实对称矩阵的对角化

八、【解析】(1)($\Rightarrow$) 由于 A 是反对称矩阵, 那么 $A^T = -A$, 因此 $AA^T = A \cdot (-A) = -A^2$;

($\Leftarrow$) 有 $AA^T = -A^2 \Rightarrow A(A^T + A) = O$, 设 A 的第 i 行第 j 列的元素为 a_{ij} , 那么 $A + A^T$ 的第 i 行第

j 列的元素为 $a_{ij} + a_{ji}$, 那么 $A(A^T + A)$ 的对角线元素第 i 行第 i 列为 $b_{ii} = \sum_{j=1}^n a_{ij}(a_{ji} + a_{ij}) = 0$, 那

么有 $0 = \sum_{i=1}^n b_{ii} = \sum_{i=j}^n 2a_{ii}^2 + \sum_{i \neq j} (a_{ij} + a_{ji})^2$, 因此 $a_{ii} = 0$, $a_{ij} = -a_{ji}$, 故 $A = -A^T$, 即 A 是反对称矩阵.

(2) 由(1)可知, B 是反对称矩阵, 对任意非零向量 x 有 $x^T Bx = -x^T Bx$, 则 $x^T Bx = 0$, 由于 C 是 n

阶正定矩阵, 那么对上述非零向量 x 有 $x^T Cx > 0$, 因此 $x^T (C + B)x > 0$, 说明 $C + B$ 是一个正定

矩阵, 则其所有特征值均大于 0, 则 $|C + B| \neq 0$, 则 $C + B$ 可逆.

【考点延伸】《考试宝典》知识点 24: 正定二次型和正定矩阵

2019-2020 学年第一学期期末考试 A 卷参考答案

一、(本题 10 分)

【解析】 $n \geq 3$ 时, $a_{ij} = \sin(i+j) = \sin i \cos j + \cos i \sin j$

$$|A| = \begin{vmatrix} \sin 1 \cos 1 + \cos 1 \sin 1 & \sin 1 \cos 2 + \cos 1 \sin 2 & \cdots & \sin 1 \cos n + \cos 1 \sin n \\ \sin 2 \cos 1 + \cos 2 \sin 1 & \sin 2 \cos 2 + \cos 2 \sin 2 & \cdots & \sin 2 \cos n + \cos 2 \sin n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sin n \cos 1 + \cos n \sin 1 & \sin n \cos 2 + \cos n \sin 2 & \cdots & \sin n \cos n + \cos n \sin n \end{vmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \sin 1 & \cos 1 \\ \sin 2 & \cos 2 \\ \vdots & \vdots \\ \sin n & \cos n \end{pmatrix} \begin{bmatrix} \cos 1 & \cos 2 & \cdots & \cos n \\ \sin 1 & \sin 2 & \cdots & \sin n \end{bmatrix}$$

$$\text{因为 } R \begin{pmatrix} \sin 1 & \cos 1 \\ \sin 2 & \cos 2 \\ \vdots & \vdots \\ \sin n & \cos n \end{pmatrix} \begin{bmatrix} \cos 1 & \cos 2 & \cdots & \cos n \\ \sin 1 & \sin 2 & \cdots & \sin n \end{bmatrix} \leq 2 < n, \text{ 所以 } |A| = 0$$

$$\text{当 } n=2 \text{ 时, } |A| = \begin{vmatrix} \sin 2 & \sin 3 \\ \sin 3 & \sin 4 \end{vmatrix} = \sin 2 \sin 4 - \sin^2 3$$

$$\text{当 } n=1 \text{ 时, } |A| = \sin 2$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 4-9 【重要题型】题型 1: 矩阵的运算与矩阵行列式的计算

二、(本题 15 分)

$$\text{【解析】(1) 令 } A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 1 & 5 \\ 1 & 1 & 3 & 2 & 6 \\ 0 & 2 & 4 & 1 & 4 \end{bmatrix}, \text{ 下面作初等行变换}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 1 & 5 \\ 1 & 1 & 3 & 2 & 6 \\ 0 & 2 & 4 & 1 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 4 & 1 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

由初等变换后的结果可见, $R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4) = R(\alpha_2, \alpha_3, \alpha_5) = 3$ 又因为 $L = \text{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5\} \Rightarrow \dim L = R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5) = 3$ 所以 $\dim L = R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4) = R(\alpha_2, \alpha_3, \alpha_5) = 3$, 于是 (I)、(II) 为 L 的两组基(2) 因为 $\alpha_2 = \alpha_2, \alpha_3 = \alpha_1 + 2\alpha_2, \alpha_5 = \alpha_1 + \alpha_2 + 2\alpha_4$

所以 $[\alpha_2, \alpha_3, \alpha_5] = [\alpha_2, \alpha_1 + 2\alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2 + 2\alpha_4] = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4]$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

从而基(I)到基(II)的过渡矩阵为

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 15: 向量空间

三、(本题 15 分)

【解析】 $AX=0$ 与 $BX=0$ 同解 $\iff AX=0$ 与 $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} X=0$ 同解 $\iff R(A)=R(B)=R\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$

即 A, B 的行向量组等价, 因为

$$\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \\ 1 & 1 & a \\ 1 & b & c \\ 2 & b^2 & c+1 \end{bmatrix}$$

首先有 $R(B) \leq \min\{3, 2\} = 2 \implies R(A) \leq 2 < 3 \implies |A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix} = -a+2=0 \implies a=2$

所以只要保证 $R(B)=R\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}=R(A)=2$ 即可

下面对 $\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix}$ 作初等列变换

$$\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & b & c \\ 2 & b^2 & c+1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & b-2 & c-3 \\ 2 & b^2-4 & c-5 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 2-b & c-b-1 \\ 2 & 4-b^2 & c-b^2-1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} c-b-1=0 \\ c-b^2-1=0 \end{cases}$$

所以解得 $\begin{cases} b=0 \\ c=1 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} b=1 \\ c=2 \end{cases}$, 但上式仅保证了 $R\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}=2$, 还需保证 $R(B)=2$

此时必然要有 $\begin{vmatrix} 1 & b-2 \\ 2 & b^2-4 \end{vmatrix} = b^2-2b = b(b-2) \neq 0 \implies b \neq 0, 2$

综上所述, $a=2, b=1, c=2$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 16: 齐次线性方程组

四、(本题 20 分)

【解析】(1) $|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} -\lambda & 0 & 1 \\ a & 1-\lambda & b \\ 1 & 0 & -\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda) \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ 1 & -\lambda \end{vmatrix} = -(1-\lambda)^2(\lambda+1) = 0$

$$\Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = -1$$

(2) A 可相似于一对角矩阵的充要条件为: 每一个特征值对应的几何重数与代数重数相等

对于特征值 1, 代数重数为 2, 几何重数为 $3 - R(A - E) \Rightarrow R(A - E) = 1$

$$A - E = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ a & 0 & b \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ a & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 结合秩 1, 所以 } a+b=0$$

对于特征值 -1, 代数重数为 1, 几何重数为 $3 - R(A + E) \Rightarrow R(A + E) = 2$

$$A + E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ a & 2 & b \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ a & 2 & b \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 满足 } R(A + E) = 2$$

所以当 $a+b=0$ 时, A 可相似于一对角矩阵

(3) 若 A 可相似对角化, 则 A 必然可与 $\text{diag}(1, 1, -1)$ 相似

下面验证 B 是否可以相似于 $\text{diag}(1, 1, -1)$

$$|B - \lambda E| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 1-\lambda & 2 \\ 0 & 0 & -1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)^2(-1-\lambda) = 0 \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = -1$$

对于特征值 1, 代数重数为 2

$$B - E = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow R(B - E) = 1, \text{ 所以几何重数为 } 3 - R(B - E) = 2$$

满足几何重数等于代数重数

而对于特征值 -1, 代数重数为 1, 几何重数也一定为 1

综上所述, B 可相似对角化于 $\text{diag}(1, 1, -1)$, 进而 A 相似于 B

(4) 对于特征值 1

$$A - E = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ a & 0 & b \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 解得两个线性无关的特征向量 } p_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, p_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

对于特征值-1,

$$A + E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ a & 2 & b \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ a & 2 & -a \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -a \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{解得特征向量 } p_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ a \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{所以可逆矩阵 } P = [p_1, p_2, p_3] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & a \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 20: 矩阵相似对角化

五、(本题 15 分)

【解析】(1) 任取一个正实数 a , 有 $a = e^{\ln a} = \ln a \odot e$, 这表明 a 可以由 e 线性表示

设 $k \odot e = 1$, 则 $e^k = 1$, 由此推出 $k = 0$, 因此 e 是线性无关的, 从而 e 是实线性空间 R^+ 的一个基,

于是 $\dim R^+ = 1$

(2) 为构造这样符合题意的可列无穷多个向量组, 先证明一个结论:

设 $V_1, V_2, \dots, V_s$ 是线性空间 V 的 s 个非平凡的子空间, 则 V 中至少存在一个向量不属于 $V_1, V_2, \dots, V_s$ 中的任何一个。证明如下:

采用数学归纳法, 当 $s = 2$ 时, 由于 V_1, V_2 都是非平凡线性子空间, 所以 V 中存在 $\alpha \notin V_1$, 如果 $\alpha \in V_2$, 则结论已经成立, 若 $\alpha \notin V_2$, 由 V_2 非平凡知存在 $\beta \in V_2$, 考虑 $\alpha + \beta$ 与 $2\alpha + \beta$, 显然这两个向量都不属于 V_2 (否则必然可以推出 $\beta \in V_2$), 并且这两个向量也不能同时都属于 V_1 (否则两个向量相减得到 α 属于 V_1 , 产生矛盾), 这就说明 $\alpha + \beta$ 与 $\alpha + 2\beta$ 中至少有一个向量既不属于 V_1 也不属于 V_2 , 此时命题得证;

现在假设命题对 $s-1$ 个空间也成立, 那么对于 s 个空间 $V_1, V_2, \dots, V_s$, 利用假设知存在向量

$\alpha \notin \bigcup_{i=1}^{s-1} V_i$, 如果 $\alpha \notin V_s$, 则结论已经成立; 如果 $\alpha \in V_s$, 由 V_s 非平凡知存在 $\beta \notin V_s$, 现在考虑向量

$\alpha + \beta, 2\alpha + \beta, \dots, s\alpha + \beta$, 其中每一个都不属于 V_s (如果存在 $k\alpha + \beta \in V_s$, 立即可推得 $\beta \in V_s$, 矛盾导出), 同时, 这 s 个向量中, 不可能存在两个向量同属于一个 $V_i (i = 1, 2, \dots, s-1)$, 原因是

若 $k\alpha + \beta, l\alpha + \beta (k \neq l)$ 都属于 V_i , 则这两个向量做差后可推得 $\alpha \in V_i$, 这与假设矛盾。综上, 在向量 $\alpha + \beta, 2\alpha + \beta, \dots, s\alpha + \beta$ 中, 至少有一个向量 $j\alpha + \beta \notin \bigcup_{i=1}^s V_i$, 到此, 结论证毕

接下来构造符合题意的可列无穷多个向量, 采用如下的方式:

在 n 维线性空间 V 中选取一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 其中的任意 $n-1$ 个向量可生成 n 个 $n-1$ 维的线性空间

$V_1, V_2, \dots, V_n$, 根据刚刚证明的结论知: 存在 $\alpha_{n+1} \notin \bigcup_{i=1}^n V_i$, 所以 α_{n+1} 和 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 中任意 $n-1$

个向量组成的新的向量组是线性无关的 (否则必然可有 $\alpha_{n+1} \in \bigcup_{i=1}^n V_i$, 矛盾); 将 α_{n+1} 添加进向量

组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 其中任意的 $n-1$ 个向量可生成 C_{n+1}^2 个 $n-1$ 维的线性空间 $V_1, V_2, \dots, V_{C_{n+1}^2}$, 根据刚刚

证明的结论知: 存在 $\alpha_{n+2} \notin \bigcup_{i=1}^{C_{n+1}^2} V_i$, 所以 α_{n+2} 和 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n+1}$ 中任意 $n-1$ 个向量组成的新的向量

组是线性无关的。重复此过程, 可得符合题意的可列向量组 $\{\alpha_i | i \in \mathbb{Z}^+\}$, 命题得证

【考点延伸】《考试宝典》知识点 15: 向量空间

六、(本题 10 分)

【解析】(1) 因为 A 是一个实对称矩阵, 所以一定满足所有特征值对应的几何重数与代数重数相等

由 $r(A+E) = r < n \Rightarrow |A+E| = 0 \Rightarrow -1$ 是特征值, 且代数重数为 $n-r$

又因为 $A^2 = E$, 所以 A 的特征值只能为 1 或 -1, 因此 1 是特征值, 且代数重数为 r

于是 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的规范形为 $y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_r^2 - y_{r+1}^2 - \dots - y_n^2$

(2) B 的特征值为 5 与 1, 且 B 也是实对称矩阵, 因为特征值都大于 0, 所以 B 正定

又因为特征值 5 的重数为 r , 1 的重数为 $n-r$, 故 $|B| = 5^r \cdot 1^{n-r} = 5^r$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 22: 二次型

七、(本题 8 分)

【解析】非齐次线性方程组 $AX = \alpha$ 有无穷多解的充要条件为: $R(A) = R(A, \alpha) < n$

下面证明: α 是齐次线性方程组 $A^*X = 0_n$ 的解 $\Leftrightarrow R(A) = R(A, \alpha) < n$

先证明: α 是齐次线性方程组 $A^*X = 0_n$ 的解 $\Rightarrow R(A) = R(A, \alpha) < n$

因为 $A_{11} \neq 0 \Rightarrow R(A) \geq n-1$, 又因为 $A^*\alpha = 0$, 且 α 非零, 所以 $R(A^*) \leq n-1$

于是知 A 不可逆, 从而 $R(A) = n-1$, 此时有 $AA^* = |A|E = 0 \Rightarrow R(A) + R(A^*) \leq n$

$\Rightarrow R(A^*) \leq 1 \Rightarrow R(A^*) = 1$, 由于 $A^*A = |A|E = 0_n$, 所以 A 的列向量组 $[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]$ 中的每

一个向量都是 $A^*X=0$ 的解, 设 $A^*X=0$ 的解空间为 W , 则 $\dim W = n - R(A^*) = n - 1$, 另一方面, 有 $R(A) = R(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = n - 1$, 所以 $W = \text{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$

又注意到 $\alpha \in W$, 从而存在不全为 0 的实数 $k_i (i=1, 2, \dots, n)$, 使得 $\alpha = \sum_{i=1}^n k_i \alpha_i$, 于是必然有

$$R(A, \alpha) = R(A) = n - 1 < n$$

再证明: $R(A) = R(A, \alpha) < n \Rightarrow \alpha$ 是齐次线性方程组 $A^*X=0_n$ 的解

因为 $A_{11} \neq 0 \Rightarrow R(A) \geq n - 1$, 结合 $R(A) < n \Rightarrow R(A) = n - 1 \Rightarrow R(A^*) = 1$

又因为 $R(A) = R(A, \alpha) = n - 1$, 所以 α 一定可由 A 的列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表出, 如不然, 必然有 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \alpha$ 线性无关, 那么 $R(A, \alpha) = n \neq n - 1$ 产生矛盾。

所以存在不全为 0 的实数 $k_i (i=1, 2, \dots, n)$, 使得 $\alpha = \sum_{i=1}^n k_i \alpha_i$

又因为 $A^*A = |A|E = 0_n$, 所以 $A^*\alpha_i = 0 (i=1, 2, \dots, n)$

进而有: $A^*\alpha = \sum_{i=1}^n A^*\alpha_i = 0 \Rightarrow \alpha$ 是 $A^*X=0_n$ 的解

到此, 命题得证

【考点延伸】《考试宝典》知识点 17: 非齐次线性方程组

八、(本题 7 分)

【解析】假设 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性相关, 因为 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的地位等价性, 我们不妨假设存在不全为 0 的实数

$$k_1, k_2, \text{ 使得 } \beta_3 = k_1\beta_1 + k_2\beta_2, \text{ 于是有: } \begin{cases} (\beta_3, \beta_1) = k_1(\beta_1, \beta_1) + k_2(\beta_2, \beta_1) \dots\dots ① \\ (\beta_3, \beta_2) = k_1(\beta_1, \beta_2) + k_2(\beta_2, \beta_2) \dots\dots ② \\ (\beta_3, \beta_3) = k_1(\beta_1, \beta_3) + k_2(\beta_2, \beta_3) \dots\dots ③ \\ (\beta_3, \beta) = k_1(\beta_1, \beta) + k_2(\beta_2, \beta) \dots\dots ④ \end{cases}$$

由④式知 k_1, k_2 不能同时小于等于 0, 进而由③式知 k_1, k_2 必有一个大于 0, 一个小于等于 0

不妨假设 $k_1 > 0, k_2 \leq 0$, 那么由①式: 左端小于等于 0, 右端大于 0 导出矛盾;

如果假设 $k_1 \leq 0, k_2 > 0$, 那么由②式: 左端小于等于 0, 右端大于 0 导出矛盾;

所以 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关

【考点延伸】《考试宝典》知识点 10-15 【重要题型】题型 2: 用定义和重要结论证明线性相关性